PROGRAMA DEL CURSO
IF0008 - CÁLCULO I PARA INFORMÁTICA EMPRESARIAL
II CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0008
- Nombre del curso: Cálculo I para Informática Empresarial.
- Tipo de curso: Teórico Práctico
- Horas Lectivas: 5 horas
- Créditos: 04
- Horas lectivas: 5
- Desglose de las horas lectivas de acuerdo a las modalidades: 3 teoría - 2 práctica.
- Requisitos: IF0003 Matemática básica para Informática Empresarial o IF-1400 Lógica para Informáticos.
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: III ciclo
- Suficiencia: Sí
- Tutoría: Sí
- Modalidad del curso: Presencial
- Clasificación: Propio

2 Descripción

Este curso está diseñado para introducir a la persona estudiante en las áreas de la computación e informática, en los conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral en una variable, con la incorporación de métodos numéricos para la aproximación de límites, derivadas e integrales.

A través de un enfoque teórico-práctico, se busca desarrollar competencias analíticas y computacionales que permitan modelar y resolver problemas reales en las áreas de administración, economía e informática.

Este curso se complementa con proyectos programados, donde la persona estudiante, al hacer uso de distintos lenguajes de programcación puedan implementar diversos algoritmos, aplicando cálculo a contextos específicos de las áreas de la computación e informática y aquellas otras que lo permitan.

Al finalizar el curso, el estudiantado tendrá una base sólida para emplear el cálculo como herramienta esencial en el campo profesional según el plan de estudios del bachillerato en Informática empresarial.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- **Dominio conceptual de los fundamentos del cálculo**: la persona estudiante será capaz de entender y utilizar los conceptos de límites, continuidad, derivación e integración, junto con sus respectivas aplicaciones en diferentes contextos propios de un profesional en Informática Empresarial.
- **Resolución de problemas matemáticos utilizando técnicas analíticas y numéricas:** la persona estudiante podrá resolver problemas aplicando métodos analíticos tradicionales y complementándolo con el uso de métodos numéricos.
- **Desarrollo de modelos matemáticos aplicados a problemas reales:** la persona estudiante será competente para formular y analizar modelos matemáticos que representen situaciones del mundo real, como optimización de recursos en negocios, análisis de costos acumulativos y tasas de cambio en sistemas dinámicos, entre otros.
- **Implementación computacional de algoritmos numéricos:** la persona estudiante demostrará habilidades para programar algoritmos numéricos básicos en diversos lenguajes de programación, como Python, R, Matlab, Wolfram Mathematica, entre otros, para aproximar límites, derivadas e integrales y analizar la precisión de los resultados obtenidos.
- **Análisis crítico y uso de resultados en la toma de decisiones:** la persona estudiante podrá interpretar los resultados del cálculo matemático

y numérico para tomar decisiones fundamentadas en problemas aplicados, incluyendo optimización y análisis de tendencias.

- **Trabajo autónomo y en equipo para resolver problemas interdisciplinarios:** las personas estudiantes habrán desarrollado habilidades para trabajar de manera individual y colaborativa en proyectos y tareas programadas, demostrando su capacidad para integrar conocimientos matemáticos y computacionales en la solución de problemas reales.

4 Contenidos

1. **Límites y continuidad.**

   1.1 Concepto de Límite. Idea intuitiva, ejemplos numéricos del comportamiento de los límites en diversos escenarios (se sugiere el uso de Python, Wolfram Mathematica o Geogebra).

   1.2 Propiedades de los límites. Límites laterales.

   1.3 Cálculo de Límites de forma indeterminada (0/0)

   1.4 Límites al infinito y límites infinitos (Interpretación geométrica con Python, Wolfram Mathematica o Geogebra).

   1.5 Límites de funciones trigonométricas (Incluido los límites especiales trigonométricos).

   1.6 Cálculo numérico de límites (Tablas de aproximación).

   1.7 Concepto de función continua y clasificación de las discontinuidades.

   1.8 Teoremas de continuidad.

2. **Derivación**

   2.1 Concepto de derivada o diferencial, y algunas interpretaciones: pendiente de una curva, razones de cambio.

   2.2 Reglas básicas de derivación. Derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas.

   2.3 Regla de la cadena, derivación implícita y regla de L'Hôpital.

   2.4 Derivadas de orden superior.

   2.5 Derivación numérica mediante diferencias finitas (hacia adelante, hacia atrás y centradas), orden y longitud de un esquema de diferencias finitas.

2.6 Aplicaciones de las derivadas (incorporar un enfoque numérico en Python, Matlab o Wolfram Mathematica):

i. Análisis marginal e interés compuesto.
ii. Monotonía, máximos, mínimos, problemas de optimización (criterios de la primera y segunda derivada), concavidad.
iii. Modelos de costos de inventarios.
iv. Problemas de razones de cambio.

3. **Integración**

3.1 Integral definida. Integrales básicas.

3.2 Representación gráfica de área bajo una curva, área entre dos curvas. Se utiliza Geogebra para la construcción de curvas.

3.3 Teoremas fundamentales del cálculo (I y II).

3.4 Técnicas de integración: Sustitución, integración por partes, integración por fracciones simples.

3.5 Integración numérica (Python, Wolfram Mathematica o Matlab):

i. Sumas superiores e inferiores.
ii. Regla del trapecio y trapecio compuesto.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que

favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje. Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo, se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se pueden utilizar a lo largo curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos o ensayos breves. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar en la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Actividades asignadas, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto. Cada unidad incluye una tarea que exige diseñar algoritmos para modelar situaciones prácticas. Estos proyectos permiten integrar conceptos teóricos con habilidades de programación y análisis numérico.

- **Prácticas guiadas:** Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente. Para el desarrollo de las prácticas se podrá utilizar software computacional como Python o GeoGebra para implementar métodos numéricos.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Pruebas cortas	20%
Tarea teórica-práctica 1 y 2	20 %
Examen 1	20%
Examen 2	20%
Examen 3	20%
TOTAL	**100%**

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones Académicas y Éticas

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios o ajenos al curso o a la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre el desarrollo de todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso de que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecidas como actividades del curso en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUPO	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA			
01	Lic. Adriana Bolaños Víquez adrianabv30@gmail.com	M 08 a 10:50 V 13 a 14:50	M 11 a 12 y de 13 a 14:30

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	10 - 15 AGO	Lectura del programa del curso. Socialización de Información sobre Hostigamiento Sexual. Tema 1: Límites y continuidad Contenido del 1.1 al 1.3
02	17 - 22 AGO	Tema 1: Límites y continuidad Contenido 1.4, 1.5.
03	24 - 29 AGO	Tema 1: Límites y continuidad Contenido 1.6, 1.7, 1.8 Lectura Inglés I
04	31 AGO - 05 SET	Tema 2: Derivadas. Contenido 2.1, 2.2.
05	07 - 12 SET	Tema 2: Derivadas Contenido 2.3 **Examen 1**
06	14 - 19 SET	Tema 2: Derivadas Contenido 2.4, 2.5.
07	21 - 26 SET	Tema 2: Derivadas Contenido 2.5, 2.6.
08	28 SET - 03 OCT	Tema 2: Derivadas Contenido 2.6.
09	05 - 10 OCT	Tema 2: Derivadas Contenido: 2.6 Tema 3: Integración Contenido: 3.1 Lectura Inglés II
10	12 - 17 OCT	Tema 3: Integración Contenido 3.1, 3.2

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
11	19 - 24 OCT	Tema 3: Integración Contenido 3.2, 3.3. **Examen 2**
12	26 - 31 OCT	Tema 3: Integración Contenido 3.4.
13	02 - 07 NOV	Tema 3: Integración Contenido 3.4.
14	09 -14 NOV	Tema 3: Integración Contenido 3.5.
15	16 - 21 NOV	Tema 3: Integración Contenido:3.5 y Repaso.
16	23 - 28 NOV	**Examen 3**.
17	30 NOV - 05 DIC	**Examen de ampliación**.

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Larson, R., & Edwards, B. (2015). *Calculo, tomo I.* Cengage Learning Editores.

Stewart, J. (2006). *Calculo diferencial E integral.* Thomson International.

Thomas, G. B. (2006). *Calculo una variable.* Pearson Publications Company.

Villagra, M. A., Montecinos, R. F., & Yáñez, B. G. (2024). *Matemáticas para ingeniería 2: Cálculo diferencial e integral.* Ediciones Universitarias de Valparaíso de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Referencias secundarias

Acevedo Silva, V. (2013). *Calculo diferencial E integral paso a paso.* Bloomington, MN, Estados Unidos de América: Palibrio.

Apostol, T. M. (2019). *Calculus, volume 1* (2nd ed.). Wiley.